

第6問（空間ベクトル）

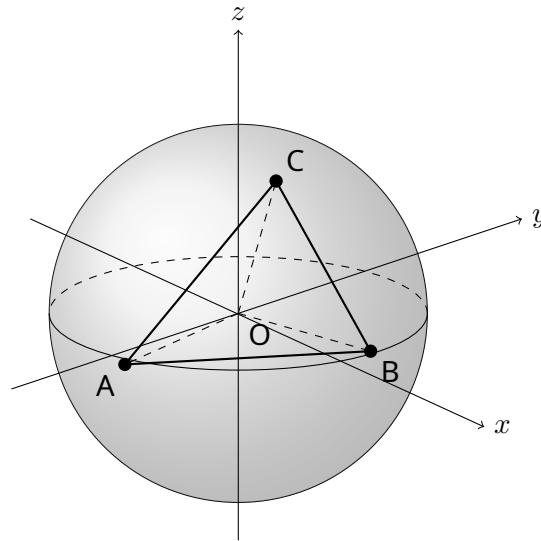
(1) 点Cの座標が満たす条件

原点 O を中心とする半径 1 の球面 S 上に点 C があるため、ベクトル $\vec{OC}$ の大きさは球の半径に等しいです。したがって、 $|\vec{OC}|^2 = 1^2 = 1$ となります。これを問題文の枠 $|\vec{OC}|^2 = [\text{ア}]$ と比較して、 $\text{ア} = 1$ となります。

点 C の座標を (x, y, z) とすると、 $|\vec{OC}|^2 = x^2 + y^2 + z^2$ であるため、

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1 \quad \dots \text{①}$$

となります。これを問題文の枠 $x^2 + y^2 + z^2 = [\text{イ}]$ と比較します。解答群の中で 1 を表すのは 4 であるため、 $\text{イ} = 4$ となります。



次に、 $\triangle ABC$ が正三角形である条件を考えます。3点 A, B, C はすべて球面 S 上にあるため、 $OA = OB = OC = 1$ です。また、 $\triangle ABC$ が正三角形であれば $AC = AB = BC$ です。したがって、 $\triangle OAC$ と $\triangle OAB$ は3辺がそれぞれ等しいため合同となります。合同な三角形の対応する角は等しいため、 $\angle AOC = \angle AOB$ となり、内積の定義から

$$\vec{OA} \cdot \vec{OC} = \vec{OA} \cdot \vec{OB}$$

が成り立ちます。ここで、 $A(1, 0, 0)$, $B(a, \sqrt{1-a^2}, 0)$ より、

$$\vec{OA} \cdot \vec{OB} = 1 \cdot a + 0 \cdot \sqrt{1-a^2} + 0 \cdot 0 = a$$

となります。よって、 $\vec{OA} \cdot \vec{OC} = a$ です。これを問題文の解答群と比較します。 a を表すのは「ウ～オの解答群」の0であるため、**ウ** = 0 となります。

さらに、 $\vec{OC} = (x, y, z)$ より、 $\vec{OA} \cdot \vec{OC} = 1 \cdot x + 0 \cdot y + 0 \cdot z = x$ となります。したがって、

$$x = a \quad \dots \textcircled{2}$$

が得られます。これも a であるため、問題文の枠 $x = [\text{エ}]$ と比較して、**エ** = 0 となります。

同様に、 $\triangle OBC$ と $\triangle OAB$ も合同であるため、 $\vec{OB} \cdot \vec{OC} = \vec{OA} \cdot \vec{OB} = a$ (すなわち [ウ]) が成り立ちます。成分で計算すると、

$$\vec{OB} \cdot \vec{OC} = a \cdot x + \sqrt{1-a^2} \cdot y + 0 \cdot z = ax + \sqrt{1-a^2}y$$

したがって、方程式は

$$ax + \sqrt{1-a^2}y = a \quad \dots \textcircled{3}$$

となります。これを問題文の枠 $[\text{エ}]x + [\text{オ}]y = [\text{ウ}]$ と比較します。 a は 0、 $\sqrt{1-a^2}$ は 5 であるため、対応関係から **オ** = 5 となります。

(2) a に具体的な値を代入した場合

(i) $a = \frac{3}{5}$ のとき

②より、

$$x = a = \frac{3}{5}$$

これを問題文の枠 $x = \frac{[カ]}{[キ]}$ と比較して、**カ** = 3, **キ** = 5 となります。

次に③に代入して y を求めます。 $\sqrt{1-a^2} = \sqrt{1-\left(\frac{3}{5}\right)^2} = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}$ であるため、

$$\frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} + \frac{4}{5}y = \frac{3}{5}$$

$$\frac{9}{25} + \frac{4}{5}y = \frac{15}{25} \implies \frac{4}{5}y = \frac{6}{25}$$

$$y = \frac{6}{25} \times \frac{5}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$$

これを問題文の枠 $y = \frac{[ク]}{[ケ][コ]}$ と比較して、**ク** = 3, **ケ** = 1, **コ** = 0 となります。

①より z^2 を計算します。

$$z^2 = 1 - x^2 - y^2 = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 - \left(\frac{3}{10}\right)^2 = 1 - \frac{9}{25} - \frac{9}{100}$$

$$z^2 = \frac{100 - 36 - 9}{100} = \frac{55}{100} = \frac{11}{20}$$

$z^2 > 0$ であるため、 $z = \pm\sqrt{\frac{11}{20}}$ の2つの実数解が存在します。したがって、条件を満たす点 C は「ちょうど二つある」ことになります。解答群から 2 を選び、**サ** = 2 となります。

(ii) $a = -\frac{3}{5}$ のとき

同様に②より、 $x = -\frac{3}{5}$ となります。③に代入して y を求めます。 $\sqrt{1-a^2} = \frac{4}{5}$ は変わらないため、

$$\left(-\frac{3}{5}\right) \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) + \frac{4}{5}y = -\frac{3}{5}$$

$$\frac{9}{25} + \frac{4}{5}y = -\frac{15}{25} \implies \frac{4}{5}y = -\frac{24}{25}$$

$$y = -\frac{24}{25} \times \frac{5}{4} = -\frac{6}{5}$$

①より z^2 を計算します。

$$z^2 = 1 - x^2 - y^2 = 1 - \left(-\frac{3}{5}\right)^2 - \left(-\frac{6}{5}\right)^2 = 1 - \frac{9}{25} - \frac{36}{25} = 1 - \frac{45}{25} = 1 - \frac{9}{5} = -\frac{4}{5}$$

$z^2 < 0$ となり、これを満たす実数 z は存在しません。したがって、条件を満たす点 C は「ない」こととなります。解答群から 0 を選び、シ = 0 となります。

(3) $\triangle ABC$ が正三角形となるための a の条件

一般の a について、③より y を a で表します。 $x = a$ を代入して、

$$a^2 + \sqrt{1 - a^2}y = a \implies \sqrt{1 - a^2}y = a - a^2 = a(1 - a)$$

$$y = \frac{a(1 - a)}{\sqrt{1 - a^2}}$$

ここで、分子の a は解答群の 0 すなわち [ウ] に対応します。

次に、これらを①に代入して z^2 を求めます。（ $z^2 = [\text{イ}] - x^2 - y^2$ となり、イ = 4 と一致します）

$$z^2 = 1 - a^2 - \frac{a^2(1 - a)^2}{1 - a^2}$$

分母の $1 - a^2$ を $(1 - a)(1 + a)$ と因数分解して約分します。

$$z^2 = 1 - a^2 - \frac{a^2(1 - a)^2}{(1 - a)(1 + a)} = 1 - a^2 - \frac{a^2(1 - a)}{1 + a}$$

通分して整理します。

$$z^2 = \frac{(1-a^2)(1+a) - a^2(1-a)}{1+a} = \frac{(1-a)(1+a)^2 - a^2(1-a)}{1+a}$$

$(1-a)$ でくくります。

$$z^2 = \frac{(1-a)\{(1+a)^2 - a^2\}}{1+a} = \frac{(1-a)(1+2a+a^2-a^2)}{1+a} = \frac{(1-a)(1+2a)}{1+a}$$

これを問題文の枠 $z^2 = \frac{[\text{ス}]}{1+a}$ と比較します。分子の $(1-a)(1+2a)$ を表すのは解答群の 3 であるため、**ス** = 3 となります。

点 C が実数として存在するためには、 $z^2 \geq 0$ である必要があります。

$$\frac{(1-a)(1+2a)}{1+a} \geq 0$$

問題の前提条件より $-1 < a < 1$ であるため、分母の $1+a > 0$ であり、分子の一部の $1-a > 0$ も成り立ちます。したがって、全体の符号が正または 0 になるためには、残りの因数 $1+2a$ が 0 以上であればよいことになります。

$$1+2a \geq 0 \implies 2a \geq -1 \implies a \geq -\frac{1}{2}$$

前提条件 $-1 < a < 1$ と合わせると、求める a の範囲は

$$-\frac{1}{2} \leq a < 1$$

となります。これを問題文の解答群と比較すると、該当するのは 4 であるため、**セ** = 4 となります。

解答群 (6)

ア = 1, **イ** = 4, **ウ** = 0, **エ** = 0, **オ** = 5, **カ** = 3, **キ** = 5, **ク** = 3, **ケ** = 1, **コ** = 0, **サ** = 2, **シ** = 0, **ス** = 3, **セ** = 4